

Teorema 1 (Berry–Esseen). *Sia $S_n := X_1 + \dots + X_n$ con $X_1, \dots, X_n$ variabili casuali indipendenti tali che $\mathbb{V}[S_n] > 0$ e $\mathbb{E}[|X_j - \mathbb{E}[X_j]|^3] < +\infty$. Allora per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha*

$$\left| \mathbb{P}[S_n \leq x] - \Phi\left(\frac{x - \mathbb{E}[S_n]}{\mathbb{V}[S_n]^{1/2}}\right) \right| \leq C \frac{\sum_{j=1}^n \mathbb{E}[|X_j - \mathbb{E}[X_j]|^3]}{\mathbb{V}[S_n]^{3/2}},$$

dove $\Phi(y) := (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^y e^{-t^2/2} dt$ è la normale standard e $C > 0$ è una costante assoluta.

Per ogni intero $n \geq 0$ e per ogni $t \in \mathbb{R}$ poniamo

$$D_n(t) := \sum_{j=0}^n \cos(jt) = \frac{1}{2} + \frac{\sin((n+1/2)t)}{2 \sin(t/2)}.$$

Poiché $0 \leq \sin(t/2) \leq t/\pi$ per $t \in [0, \pi]$, si ha

$$|D_n(t)| \leq \frac{\pi}{t} \text{ per } t \in [-\pi, +\pi].$$

Inoltre essendo che il minimo di $D_n(t) - 1/2$ è dopo il suo primo zero positivo, che è $\pi/(n+1/2)$, abbiamo

$$D_n(t) > -\left(\frac{n}{2} + \frac{1}{4}\right) \text{ per } t \in [-\pi, +\pi].$$

Lemma 2. *Siano $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ delle funzioni misurabili $[0, \pi) \rightarrow [0, +\infty)$. Allora per ogni intero $n \geq 3$ esistono $a_n, \dots, a_{2n} \in \{0, 1\}$ tali che posto*

$$P_n(t) := \sum_{j=n}^{2n} a_j \cos(jt)$$

si ha

$$\sum_{k=1}^{\ell} \text{meas} \left\{ t \in [0, \pi) : |P_n^{(4k)}(t)/n^{4k}| \leq \alpha_k(t) \right\} \leq \frac{c_1}{n^{1/2}} \left(2^{12\ell} \ell + \sum_{k=1}^{\ell} \int_{-\pi}^{+\pi} \alpha_k(t) dt \right)$$

per ogni $k = 1, \dots, \ell$, dove $c_1 > 0$ è una costante assoluta.

Dimostrazione. Siano $X_n, \dots, X_{2n}$ delle variabili casuali indipendenti uniformemente distribuite in $\{0, 1\}$ e poniamo

$$R_n(t) := \sum_{j=n}^{2n} X_j \cos(jt)$$

per ogni $t \in \mathbb{R}$, così che

$$R_n^{(4k)}(t) = \sum_{j=n}^{2n} X_j j^{4k} \cos(jt)$$

per ogni intero $k \geq 0$. Abbiamo

$$\begin{aligned} \mathbb{V}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}] &= \frac{1}{4n^{8k}} \sum_{j=n}^{2n} j^{8k} \cos^2(jt) \geq \frac{1}{4} \sum_{j=n}^{2n} \cos^2(jt) \\ &= \frac{1}{8} \sum_{j=n}^{2n} (1 + \cos(2jt)) = \frac{1}{8} (n - 1 + D_n(2t)) \gg n, \end{aligned}$$

dove abbiamo usato $n \geq 3$ e $D_n(2t) \geq -(n/2 + 1/4)$. D'altra parte,

$$\frac{1}{n^{12k}} \sum_{j=n}^{2n} \mathbb{E} \left[\left| \left(X_j - \frac{1}{2} \right) j^{4k} \cos(jt) \right|^3 \right] \leq \frac{1}{n^{12k}} \sum_{j=n}^{2n} j^{12k} \leq 2^{12k} n.$$

Quindi, per Berry–Esseen,

$$\left| \mathbb{P}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k} \leq x] - \Phi\left(\frac{x - \mathbb{E}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}]}{\mathbb{V}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}]^{1/2}}\right) \right| \ll \frac{2^{12k}n}{n^{3/2}} \ll \frac{2^{12k}}{n^{1/2}},$$

per ogni $x \in \mathbb{R}$. Poiché $\Phi'(x) \leq (2\pi)^{-1/2}$ abbiamo

$$|\Phi(x) - \Phi(y)| \ll |x - y|,$$

per ogni $x, y \in \mathbb{R}$. Quindi

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[|R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}| \leq \alpha_k(t)] &= \mathbb{P}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k} \leq \alpha_k(t)] - \mathbb{P}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k} \leq -\alpha_k(t)] \\ &\leq \left| \mathbb{P}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k} \leq \alpha_k(t)] - \Phi\left(\frac{\alpha_k(t) - \mathbb{E}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}]}{\mathbb{V}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}]^{1/2}}\right) \right| \\ &\quad + \left| \mathbb{P}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k} \leq -\alpha_k(t)] - \Phi\left(\frac{-\alpha_k(t) - \mathbb{E}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}]}{\mathbb{V}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}]^{1/2}}\right) \right| \\ &\quad + \left| \Phi\left(\frac{\alpha_k(t) - \mathbb{E}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}]}{\mathbb{V}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}]^{1/2}}\right) - \Phi\left(\frac{-\alpha_k(t) - \mathbb{E}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}]}{\mathbb{V}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}]^{1/2}}\right) \right| \\ &\ll \frac{2^{12k}}{n^{1/2}} + \frac{\alpha_k(t)}{\mathbb{V}[R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}]^{1/2}} \ll \frac{2^{12k} + \alpha_k(t)}{n^{1/2}} \end{aligned}$$

per cui integrando su $[-\pi, +\pi]$ otteniamo

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \mathbb{P}[|R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}| \leq \alpha_k(t)] dt \ll \frac{1}{n^{1/2}} \left(2^{12k} + \int_{-\pi}^{+\pi} \alpha_k(t) dt \right)$$

per ogni $k = 1, \dots, \ell$. Ora

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2^{n-1}} \sum_{a_n, \dots, a_{2n} \in \{0,1\}} \sum_{k=1}^{\ell} \text{meas} \left\{ t \in [-\pi, +\pi] : |P_n^{(4k)}(t)| \leq \alpha_k(t) \right\} \\ &= \sum_{k=1}^{\ell} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathbb{P}[|R_n^{(4k)}(t)/n^{4k}| \leq \alpha_k(t)] dt \ll \sum_{k=1}^{\ell} \frac{1}{n^{1/2}} \left(2^{12k} + \int_{-\pi}^{+\pi} \alpha_k(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{n^{1/2}} \left(2^{12\ell} \ell + \sum_{k=1}^{\ell} \int_{-\pi}^{+\pi} \alpha_k(t) dt \right), \end{aligned}$$

da cui segue l'esistenza del $P_n(t)$ desiderato. □

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI